Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS DE FUNCIONES POR TRAMOS

Sea $f(x) = x^2$ si $x \leq 1$ y $f(x) = 2 - x$ si $x > 1$. ¿Cuáles son los números críticos de f en $(-1, 3)$?

A) $x = 0$

B) $x = 1$

C) $x = 0,\ x = 1$ y $x = 2$

D) $x = 0$ y $x = 1$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Tramo izquierdo**
   $f'(x) = 2x$: se anula en $x = 0$.

2. **Tramo derecho**
   $f'(x) = -1$: nunca se anula.

3. **Unión**
   En $x = 1$, f es continua ($1 = 1$) pero las derivadas laterales son 2 y -1: $f'(1)$ no existe.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida $x = 1$: la pendiente pasa de 2 a -1, así que $f'(1)$ no existe.

B) Olvida $x = 0$, donde $f'(0) = 0$.

C) $x = 2$ es un cero de f, no un punto crítico.

Idea clave. En una función por tramos, revisa cada tramo y cada punto de unión.